Analisis Proses Bisnis Toko Aki Niaga Battery Karawang

Yogi Sutrayogi[1], Fauzan Doli Ar Razaq Panggabean[2], Ryandika Catur Saputra[3], Aulia Nurfitra Ibrahim[4], Siti Nurazizah Azahra[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email : si24.yogisutrayogi@mhs.ubpkarawang.ac.id
@ mhs.ubpkarawang.ac.id
Si24.ryandikasaputra@mhs.ubpkarawang.ac.id
Si24.auliaibrahim@mhs.ubpkarawang.ac.id
Si24.sitiazahra@ mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Toko Aki Niaga Battery merupakan unit bisnis retail yang menghadapi tantangan dalam penyelarasan operasional antara toko pusat di Karawang dan cabang di Cikopo, terutama terkait manajemen inventaris yang masih manual dan pengelolaan layanan purna jual yang belum terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang cetak biru (*blueprint*) arsitektur enterprise yang dapat menyelaraskan strategi bisnis dengan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pelanggan. Metodologi yang digunakan adalah *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF) dengan metode *Architecture Development Method* (ADM), yang mencakup tahapan *Preliminary Phase*, *Architecture Vision*, *Business Architecture*, *Information System Architecture*, hingga *Technology Architecture*. Hasil penelitian ini berupa usulan arsitektur bisnis yang terdigitalisasi, perancangan basis data terpusat, serta pengembangan aplikasi *Point of Sales* (POS) dan *Customer Relationship Management* (CRM) berbasis *cloud*. Implementasi dari rancangan arsitektur ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan pencatatan stok, mempercepat proses klaim garansi melalui pendataan digital, dan menyediakan landasan infrastruktur teknologi yang adaptif bagi pengembangan bisnis Niaga Battery di masa depan.

Kata Kunci: Arsitektur Enterprise, TOGAF ADM, Niaga Battery, Sistem Informasi, Digitalisasi UMKM.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam era industri 4.0 telah mengubah paradigma operasional sektor retail, termasuk pada bisnis penyedia solusi kelistrikan kendaraan. Toko Aki Niaga Battery, yang telah beroperasi sejak tahun 2020 di Kabupaten Karawang, merupakan entitas bisnis yang menghadapi tantangan kompleksitas dalam manajemen rantai pasok dan layanan pelanggan. Seiring dengan ekspansi bisnis yang ditandai dengan pembukaan cabang di Cikopo pada tahun 2022, kebutuhan akan penyelarasan antara strategi bisnis dan dukungan teknologi informasi menjadi semakin krusial guna menjaga daya saing di pasar lokal yang semakin kompetitif.

Namun, dalam praktiknya, Niaga Battery masih menghadapi berbagai kendala operasional yang berakar pada sistem manajemen manual. Berdasarkan hasil observasi, proses pencatatan stok barang, pendataan transaksi penjualan, hingga pengelolaan data pelanggan belum terintegrasi secara digital. Hal ini menyebabkan munculnya risiko inefisiensi, seperti ketidaksinkronan data inventaris antara toko pusat di Karawang dengan cabang Cikopo, yang berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis oleh pihak manajemen dalam pemenuhan permintaan pasar.

Permasalahan lebih lanjut ditemukan pada aspek layanan purna jual, khususnya dalam manajemen garansi produk. Tanpa adanya sistem basis data pelanggan yang terpusat, validasi klaim garansi seringkali memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Selain itu, layanan home service yang menjadi salah satu nilai unggul Niaga Battery belum didukung oleh sistem koordinasi teknisi yang mumpuni, sehingga optimalisasi sumber daya manusia dalam merespons kebutuhan pelanggan di lapangan masih belum tercapai secara maksimal.

Untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi saat ini (as-is) dan kondisi yang diharapkan (to-be), diperlukan sebuah perencanaan arsitektur enterprise yang komprehensif. Penggunaan framework The Open Group Architecture Framework (TOGAF) dengan metode Architecture Development Method (ADM) dinilai tepat karena menyediakan metodologi terstruktur untuk merancang cetak biru (blueprint) sistem informasi. Arsitektur ini tidak hanya mencakup aspek teknologi semata, melainkan juga menyelaraskan arsitektur bisnis, data, dan aplikasi agar saling mendukung dalam mencapai visi organisasi *(The Open Group, 2018)*.

Melalui perancangan arsitektur enterprise ini, diharapkan Toko Aki Niaga Battery dapat memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan transformasi digital secara berkelanjutan. Integrasi sistem informasi yang diusulkan bertujuan untuk menciptakan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data stok secara real-time, serta memperkuat manajemen relasi pelanggan (CRM). Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi organisasi dalam memberikan layanan kelistrikan kendaraan yang unggul dan terpercaya bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Identifikasi masalah utama pada Toko Aki Niaga Battery berfokus pada ketidakefisienan manajemen operasional akibat ketergantungan pada prosedur manual yang belum terintegrasi. Meskipun organisasi telah melakukan ekspansi dengan membuka cabang di Cikopo, sinkronisasi data inventaris antara toko pusat dan cabang masih menjadi kendala fundamental. Hal ini menyebabkan kerancuan dalam pemantauan stok barang secara *real-time*, yang pada akhirnya menghambat kecepatan distribusi produk dan sering kali menimbulkan selisih data antara fisik barang dengan catatan penjualan manual.

Selain kendala pada manajemen stok, permasalahan signifikan muncul dalam pengelolaan data pelanggan dan layanan purna jual. Ketiadaan sistem basis data terpusat menyebabkan proses administrasi klaim garansi menjadi tidak terstruktur, di mana validasi dokumen sering kali bergantung pada catatan fisik yang rentan hilang atau rusak. Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya mekanisme pengingat otomatis bagi pelanggan terkait masa pakai aki, sehingga peluang untuk membangun loyalitas pelanggan melalui manajemen relasi (*Customer Relationship Management*) tidak terkelola dengan optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak akan sebuah kerangka kerja arsitektur informasi yang mampu menyelaraskan strategi bisnis dengan kebutuhan teknologi. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana merancang sebuah *blueprint* arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF ADM yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis di Niaga Battery. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis komprehensif untuk memetakan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang tepat guna mengatasi hambatan operasional serta mendukung skalabilitas bisnis di masa depan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1) Menganalisis dan Memodelkan Arsitektur Bisnis yang Efisien.

   Menghasilkan usulan perancangan proses bisnis baru (To-Be) yang terdigitalisasi guna mengoptimalkan operasional Toko Aki Niaga Battery, khususnya dalam sinkronisasi aktivitas antara toko pusat di Karawang dan cabang di Cikopo.

2) Merancang Cetak Biru (Blueprint) Arsitektur Sistem Informasi yang Terintegrasi.

   Membangun rancangan arsitektur data dan aplikasi yang mampu mengintegrasikan pengelolaan inventaris stok aki, pencatatan transaksi penjualan, serta basis data pelanggan dalam satu sistem yang terpusat dan konsisten.

3) Mengembangkan Strategi Layanan Purna Jual dan Loyalitas Pelanggan.

   Merancang arsitektur sistem yang mendukung pengelolaan garansi produk secara digital dan otomatis, serta menyediakan fitur pengingat masa pakai aki untuk meningkatkan kualitas manajemen relasi pelanggan (Customer Relationship Management).

4) Merekomendasikan Arsitektur Teknologi yang Sesuai.

   Menentukan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak berbasis cloud, yang tepat guna untuk mendukung skalabilitas bisnis dan aksesibilitas data secara real-time di seluruh titik penjualan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Kerangka Kerja Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF) dengan metode *Architecture Development Method* (ADM). Pemilihan metode ini didasarkan pada fleksibilitasnya dalam menyelaraskan kebutuhan bisnis organisasi dengan solusi teknologi informasi yang terstruktur. Tahapan penelitian dibatasi dari *Preliminary Phase* hingga *Phase D*, yang dijelaskan sebagai berikut:

2.2 Tahapan Tahapan TOGAF ADM

1) ***Preliminary Phase* (Fase Persiapan)**

Pada tahap awal ini, dilakukan identifikasi terhadap lingkungan organisasi Toko Aki Niaga Battery. Aktivitas utama meliputi penentuan ruang lingkup arsitektur (toko pusat Karawang dan cabang Cikopo), pendefinisian prinsip-prinsip dasar tata kelola TI, serta penyelarasan visi antara pemilik toko dengan tim pengembang arsitektur.

2) ***Phase A: Architecture Vision* (Visi Arsitektur)**

Tahap ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan mengenai visi arsitektur enterprise yang ingin dicapai. Peneliti melakukan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*) dan memetakan aktivitas utama organisasi menggunakan *Value Chain Diagram*. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi area bisnis mana yang memerlukan intervensi teknologi paling mendesak, seperti sistem manajemen stok dan layanan pelanggan.

3) ***Phase B: Business Architecture* (Arsitektur Bisnis)**

Pada fase ini, dilakukan pemodelan terhadap proses bisnis yang sedang berjalan (*As-Is*) berdasarkan laporan observasi, kemudian dirancang usulan proses bisnis baru (*To-Be*). Pemodelan ini menggunakan notasi BPMN (*Business Process Model and Notation*) untuk menggambarkan alur penjualan, prosedur klaim garansi, dan distribusi barang antar cabang yang lebih efisien dan terdigitalisasi.

4) ***Phase C: Information System Architecture* (Arsitektur Sistem Informasi)**

Fase ini dibagi menjadi dua bagian utama:

- **Arsitektur Data:** Mengidentifikasi seluruh entitas data yang diperlukan, seperti data stok aki, data pelanggan, dan histori transaksi yang ditemukan pada laporan penjualan harian.
- **Arsitektur Aplikasi:** Merancang kebutuhan aplikasi yang dapat mendukung proses bisnis, seperti aplikasi *Point of Sales* (POS) yang terintegrasi dan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM).

5) ***Phase D: Technology Architecture* (Arsitektur Teknologi)**

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah merancang infrastruktur pendukung untuk menjalankan sistem informasi yang telah dirancang. Hal ini mencakup kebutuhan perangkat keras (PC kasir, alat *tester* aki digital, printer barcode) serta perangkat lunak dan jaringan (penggunaan *cloud database* atau VPN) untuk menghubungkan konektivitas data antara lokasi Karawang dan Cikopo.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung keakuratan perancangan arsitektur, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- **Observasi:** Melakukan pengamatan langsung terhadap alur kerja teknisi dan kasir di Toko Aki Niaga Battery.
- **Wawancara:** Berdiskusi dengan pemilik (*owner*) untuk memahami tujuan strategis jangka panjang toko.
- **Studi Dokumentasi:** Menganalisis dokumen laporan penjualan, daftar harga stok, dan arsip garansi manual yang sudah ada sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Phase A: Architecture Vision (Visi Arsitektur)

Pada tahap ini, ditentukan arah strategis untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan teknologi informasi di Niaga Battery.

- **Visi Arsitektur:** Mewujudkan manajemen operasional yang terintegrasi antara toko pusat Karawang dan cabang Cikopo melalui sistem digital yang mempercepat layanan pelanggan dan akurasi stok.
- **Analisis Value Chain:**
    - **Inbound Logistics:** Pengelolaan stok berbagai merek seperti GS Astra, Incoe, dan Zeus.
    - **Operations:** Layanan pengecekan kondisi aki dan konsultasi produk.
    - **Outbound Logistics:** Layanan pemasangan langsung (*home service*) dan pengiriman barang.
    - **Marketing & Sales:** Penjualan ritel melalui toko fisik serta pemasaran lewat media sosial dan marketplace.
    - **Service:** Layanan purna jual berupa klaim garansi dan edukasi perawatan.

3.2 Phase B: Business Architecture (Arsitektur Bisnis)

Berdasarkan analisis proses bisnis saat ini (*As-Is*), ditemukan bahwa pencatatan data pelanggan dan stok masih sering dilakukan secara manual, yang menyulitkan layanan purna jual.

- **Proses Bisnis Usulan (To-Be):**
    - **Digitalisasi Antrean:** Mengimplementasikan sistem antrean online untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan.
    - **Automasi Garansi:** Integrasi data penjualan dengan sistem pengingat otomatis via WhatsApp untuk informasi garansi dan jadwal servis.
    - **Manajemen Stok Terpusat:** Sinkronisasi data stok antara lokasi Karawang dan Cikopo secara *real-time* untuk menghindari selisih barang.

3.3 Phase C: Information System Architecture (Arsitektur Sistem Informasi)

Fase ini mendefinisikan kebutuhan data dan aplikasi untuk mendukung visi bisnis.

- **Arsitektur Data:** Entitas data utama meliputi Data Aki (Kode, Merk, Harga), Data Pelanggan (Histori pembelian, Jenis Kendaraan), dan Data Transaksi (Metode pembayaran Tunai/QRIS/Transfer).
- **Arsitektur Aplikasi:**

- **Sistem POS (Point of Sale):** Aplikasi kasir digital untuk mencatat penjualan dan memperbarui stok secara otomatis.
- **Sistem CRM:** Aplikasi untuk mendokumentasikan profil pelanggan guna mendukung promo personal dan layanan purna jual.
- **Dashboard Manajemen:** Alat bagi *owner* untuk memantau profit bulanan (rata-rata 50-70 juta rupiah) dari seluruh cabang.

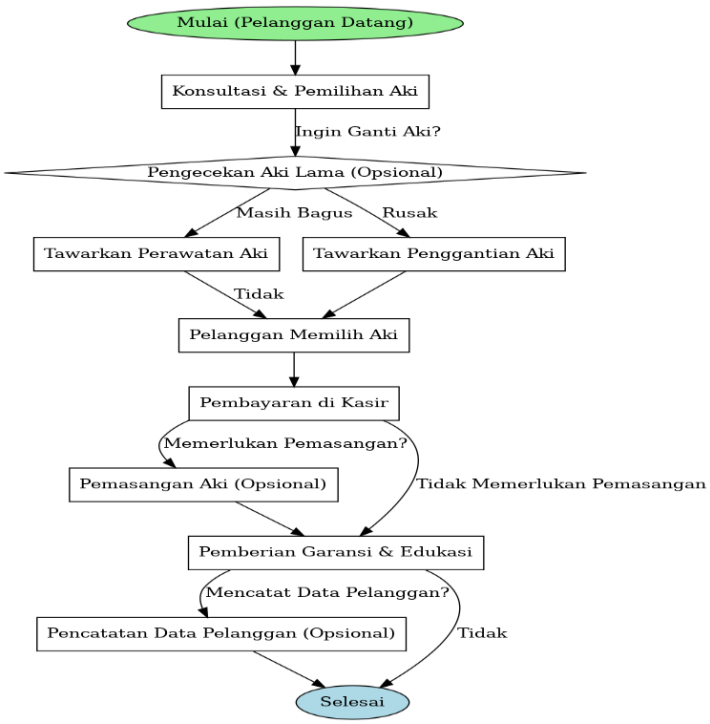
3.4 Phase D: Technology Architecture (Arsitektur Teknologi)

Arsitektur ini merancang infrastruktur fisik untuk menjalankan sistem informasi yang diusulkan.

- **Hardware:** Pengadaan PC kasir, printer barcode untuk pelabelan stok, dan alat uji aki digital yang lebih akurat untuk teknisi.
- **Software & Network:** Penggunaan basis data berbasis *cloud* agar data dapat diakses secara sinkron oleh admin di Karawang maupun Cikopo.
- **Platform Digital:** Optimalisasi UI/UX website sebagai katalog produk digital dan sarana pemesanan layanan *home service*.

3.5 Analisis Gap

Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan signifikan pada aspek Pencatatan Pelanggan dan Pembayaran. Saat ini, pembayaran digital (QRIS) sudah mulai digunakan namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pembukuan, sehingga usulan arsitektur ini memberikan solusi berupa sistem kasir digital yang mendukung berbagai metode pembayaran secara otomatis.



4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF ADM pada Toko Aki Niaga Battery, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Penyelarasan Strategi Bisnis dan TI:** Penerapan TOGAF ADM berhasil menyusun sebuah cetak biru (*blueprint*) yang menyelaraskan aktivitas operasional Toko Aki Niaga Battery dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini memberikan arah yang jelas bagi organisasi untuk bertransformasi dari sistem manual menuju sistem digital yang terintegrasi.
2. **Efisiensi Operasional melalui Integrasi:** Rancangan arsitektur sistem informasi (Data dan Aplikasi) memberikan solusi terhadap masalah sinkronisasi stok antara toko pusat di Karawang dan cabang di Cikopo. Dengan adanya basis data terpusat, risiko selisih stok dan kesalahan pencatatan transaksi dapat diminimalisir secara signifikan.
3. **Peningkatan Layanan Pelanggan:** Arsitektur yang diusulkan, khususnya pada bagian CRM dan manajemen garansi digital, memungkinkan Niaga Battery untuk memberikan layanan purna jual yang lebih responsif. Penggunaan sistem pengingat otomatis dan validasi garansi digital akan meningkatkan kepercayaan serta loyalitas pelanggan.
4. **Kesiapan Infrastruktur:** Perancangan arsitektur teknologi menyediakan rekomendasi kebutuhan perangkat keras dan jaringan berbasis *cloud* yang sesuai dengan skala bisnis UMKM, sehingga investasi teknologi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien secara biaya.

4.2 Saran

Untuk pengembangan dan implementasi arsitektur enterprise di masa mendatang, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak manajemen Niaga Battery:

1. **Implementasi Bertahap:** Mengingat keterbatasan sumber daya, implementasi sebaiknya dilakukan secara bertahap (incremental), dimulai dari modul yang paling kritis yaitu Sistem Kasir (POS) dan Manajemen Stok sebelum melangkah ke modul CRM yang lebih kompleks.
2. **Pelatihan Sumber Daya Manusia:** Perlu dilakukan pelatihan khusus bagi kasir dan teknisi dalam mengoperasikan sistem baru agar transisi dari sistem manual ke digital dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu operasional harian.

3. **Keamanan Data:** Seiring dengan penggunaan basis data berbasis *cloud*, pihak toko disarankan untuk memperhatikan aspek keamanan data pelanggan dengan menerapkan protokol *backup* data secara berkala dan penggunaan sistem otentikasi yang aman.
4. **Pengembangan Berkelanjutan:** Arsitektur enterprise bukanlah dokumen statis. Disarankan agar Niaga Battery melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan arsitektur ini secara berkala mengikuti perkembangan teknologi dan pertumbuhan jumlah cabang di masa depan.

Daftar Pustaka

The Open Group. (2018). *The TOGAF® Standard, Version 9.2*. Van Haren Publishing. Diakses dari https://www.opengroup.org/togaf